EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Fonction définie par Σ $\lambda^n/(s(s+1)\dots(s+n))$ (Mines)

1. Soit $(s,\lambda)\in\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{C}$. Quelle est la nature de la série $\sum_{n\geqslant 0}\dfrac{\lambda^n}{s(s+1)\cdots(s+n)}$? À λ fixé, on note Δ_λ l'ensemble des $s>0$ pour lesquels elle converge et $F_\lambda(s)$ sa somme.
2. Calculer $\lim F_\lambda(s)$ quand $s\to\sup\Delta_\lambda$.
3. Donner un équivalent de $F_\lambda(s)$ quand $s\to\inf\Delta_\lambda$.
4. Pour $n\geqslant 1$, calculer $\int_0^1(1-y)^{s-1}y^n\,dy$.
5. En déduire une expression intégrale de $F_\lambda(s)$.